

Especialização, Generalização e as Ferramentas

Leitura complementar · Abordagem Entidade-Relacionamento

Metade da tabela é traço — e isso é um sintoma

🎯 Nesta leitura

1. A entidade que **não cabe em si mesma**
2. **Especialização** e **generalização**
3. As **duas perguntas** obrigatórias
4. Quando **não** especializar
5. O mesmo modelo em Chen e em UML
6. O que é uma **ferramenta CASE**

O cadastro que virou colcha de retalhos

USUARIO

matricula	nome	curso	periodo	departamento	turno
2023101	Ana Souza	ADS	3	—	—
1099	Carlos Reis	—	—	Computação	—
7712	Marta Dias	—	—	—	noturno

Metade é traço. E nada impede preencher `curso` **e** `departamento` na mesma linha.

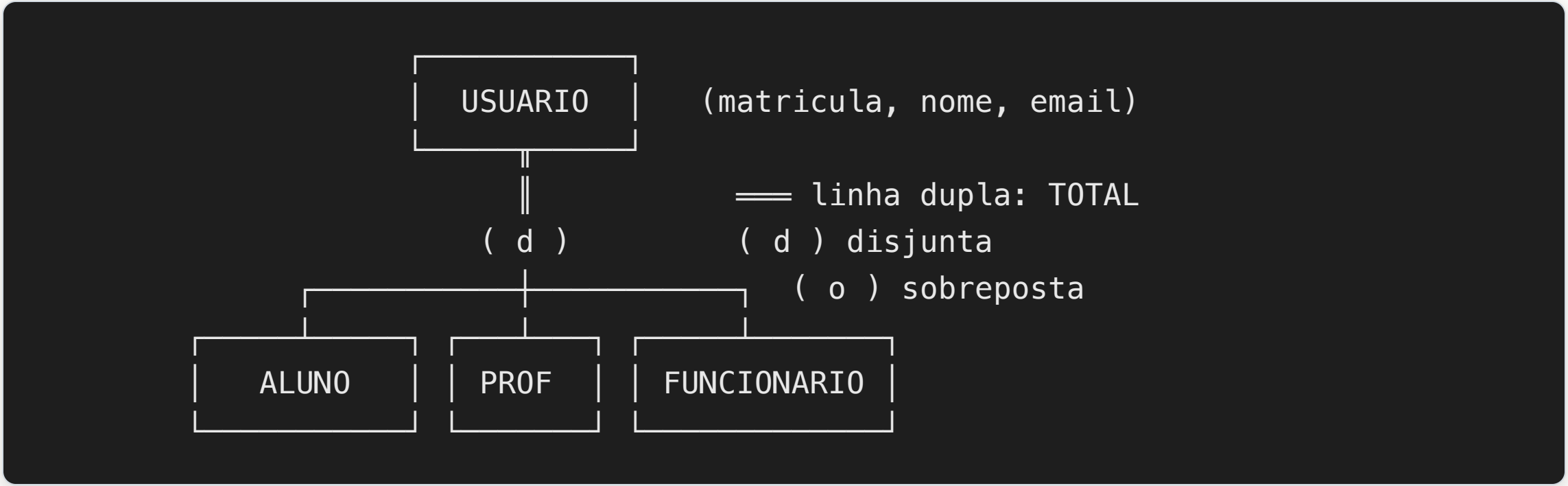
Especialização e generalização

Especialização — de `USUARIO` saem `ALUNO`, `PROFESSOR`, `FUNCIONARIO`.
De cima para baixo.

Generalização — você já tem os três e cria `USUARIO` com o que é comum.
De baixo para cima.

> 💡 O **desenho resultante é o mesmo**. O que muda é por onde você chegou nele.

Como se desenha em Chen



Os atributos comuns aparecem **uma vez só**, na superclasse.

As duas perguntas obrigatórias

Toda ocorrência da superclasse está em alguma subclasse?

→ **total** (sim) ou **parcial** (não)

Uma ocorrência pode estar em mais de uma subclasse?

→ **disjunta** (não) ou **sobreposta** (sim)

	Disjunta	Sobreposta
Total	exatamente um dos três	pelo menos um dos três
Parcial	nenhum, ou só um	nenhum, ou vários

⚠️ Diagrama que não diz qual das quatro é está incompleto

É essa classificação que decide
se a coluna aceita vazio e se o sistema
pode recusar o segundo cadastro.

O professor que faz mestrado
derruba a especialização "disjunta".

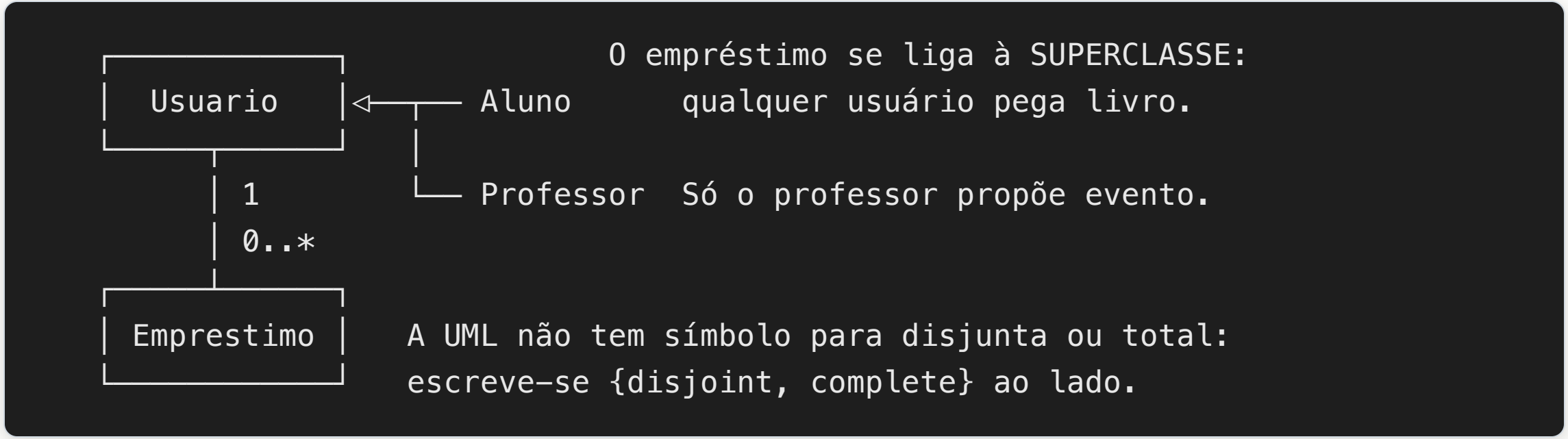
Quando não especializar: três testes

Atributo próprio — `CLIENTE_ATIVO` e `CLIENTE_INATIVO`, cuja única diferença é estar ativo, são um **atributo** `situacao`.

Tempo — *"isso pode mudar durante a vida do registro?"* Se pode, é **papel**, não tipo. `ALUNO` e `EX_ALUNO` quebram no dia da formatura.

Tamanho — uma subclasse com um atributo próprio só raramente paga o custo de existir.

O mesmo modelo, em UML



Mais uma informação que só sobrevive **se alguém escrever**.

E como isso vira tabela?

Estratégia	O esquema fica	Boa quando
Uma tabela só	`USUARIO(…, tipo, curso, departamento)`	poucos atributos próprios
Uma por subclasse	`ALUNO(…)` e `PROFESSOR(…)`	total e disjunta
Super + subclasses	`USUARIO(…)` + `ALUNO(matricula → USUARIO, …)`	o caso geral

A terceira é a única que funciona bem com **parcial ou sobreposta**.

O que é uma ferramenta CASE

Computer-Aided Software Engineering. Ela **faz**:

- desenha e mantém o diagrama; **verifica consistência**;
- **converte** o conceitual em lógico; gera o esquema físico.

E **não faz**: decidir se `SITUACAO` é entidade, conversar com o cliente, revisar a própria conversão.

> ⚠️ Ferramenta boa **acelera quem sabe modelar e esconde o erro de quem não sabe**.

🏋️ Para praticar

Na pasta `leitura-especializacao-e-generalizacao/`:

1. **`ex01.md`** — quatro especializações: justificam-se? aplique um dos três testes;
2. **`ex02.md`** — classifique três casos nos dois eixos, justificando cada eixo;
3. **`ex03.md`** — desenhe `EVENTO` → `OFICINA` / `PALESTRA` em Chen e em UML.